

Atividade #11: Indo Além (Hugging Face)

Giovani Mussini

O PROBLEMA ATUAL

As buscas tradicionais têm limitações:

- Dependem de palavras exatas (keyword search)
- Não entendem sinônimos, contexto ou intenção
- Em bases grandes, tornam-se lentas e imprecisas

Exemplo:

A busca por “tecnologia que muda o mundo”

não retorna documentos sobre Inteligência Artificial

se a frase não usar essas palavras exatas.

A SOLUÇÃO PROPOSTA

Embeddings com Hugging Face:

- Transformam textos em vetores numéricos
- Capturam SEMÂNTICA e significado
- Permitem entender contexto e similaridade

Vector Databases (FAISS):

- Armazenam vetores de forma eficiente
- Buscam por similaridade (KNN / L2 / Cosine)
- Resultados rápidos e precisos
- Ideal para RAG, IA generativa, recomendação

A PEQUENA APLICAÇÃO CRIADA

1. Gera embeddings com "all-MiniLM-L6-v2"

2. Armazena os vetores em um índice FAISS

3. Executa buscas semânticas inteligentes

- Usuário envia uma frase (ex: "tecnologia que muda a sociedade")

- O sistema gera embedding da consulta

- FAISS retorna os textos mais parecidos

pela proximidade dos vetores

- Consulta natural, sem palavras exatas

- Resultados mais relevantes

- Sistema rápido, leve e facilmente escalável